

Программа курса

Топология-2, 2026

1. Частичный порядок на семействе всех топологий на данном множестве X . Инициальная топология. Свойства и примеры;
2. Финальная топология. Примеры и свойства;
3. Плотные и неплотные множества. Категории Бэра. Лемма о свойстве локально-компактного хаусдорфова пространства;
4. Теорема Бэра и её первые следствия;
5. Теорема о поточечном пределе последовательности непрерывных функций. Следствия;
6. Лемма Урысона;
7. Метрика и равномерная сходимости в пространстве $B(X)$ непрерывных ограниченных функций на X ;
8. Теорема Титце о продолжении;
9. Следствие о продолжении неограниченной функции;
10. Теорема о метризуемости пространства $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$;
11. Всякое регулярное пространство со счётной базой является нормальным;
12. Теорема Урысона о метризации;
13. Центрированные системы подмножеств. Эквивалентное определение компактности;
14. Лемма Цорна и аксиома выбора; Всякая центрированная система содержится в некоторой максимальной центрированной системе;
15. Лемма о свойствах максимальной центрированной системы подмножеств;
16. Теорема Тихонова;
17. Теорема Вейерштрасса о приближении непрерывных функций полиномами. Разделяющие семейства функций. Алгебра $C(X)$ непрерывных функций на компактном пространстве X ;
18. Теорема Стоуна-Вейерштрасса.